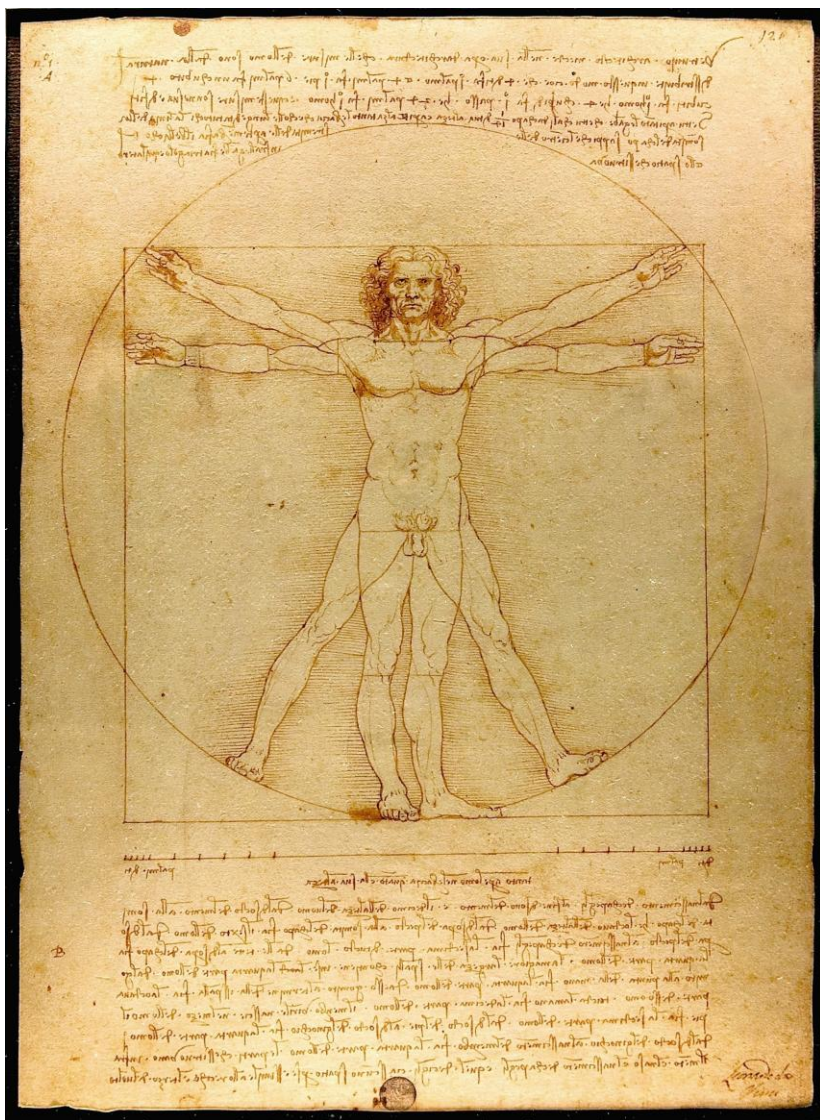




北京大学
PEKING UNIVERSITY

第四章 分子对称性

1. 分子几何构型与对称性



Vitruvian Man (维特鲁威人)







汉长安城遗址瓦当，国家考古博物馆



物理学中的对称性

连续的对称性

- 时空的对称性
 - 时空的平移 ($\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{a}$,
 $t \rightarrow t + \tau$)
 - 空间的旋转

物理学定律在以上操作下保持不变

对称性与守恒量

对称性破缺带来新的物理

离散的对称性

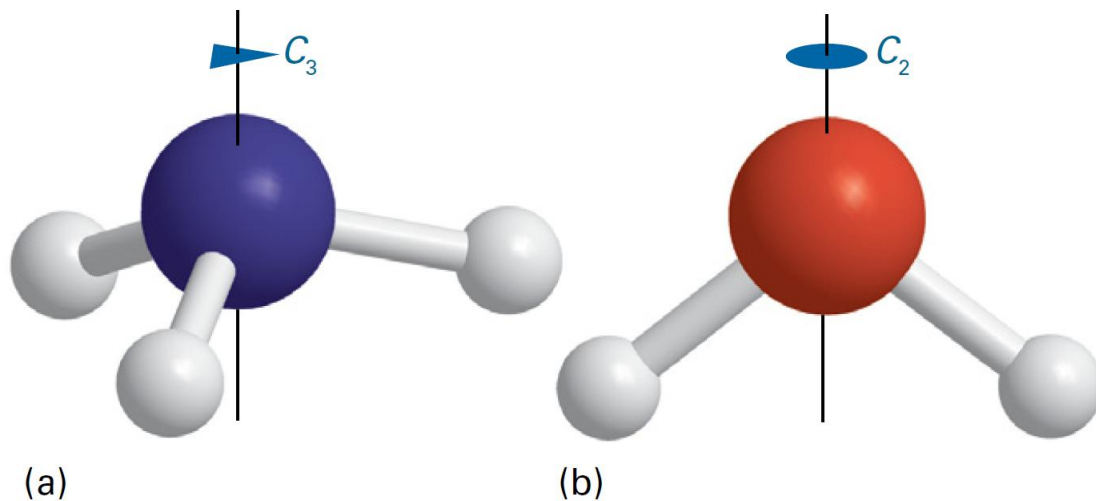
- 时空的反演
 - 空间的宇称 ($\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$)
 - 时间的反演



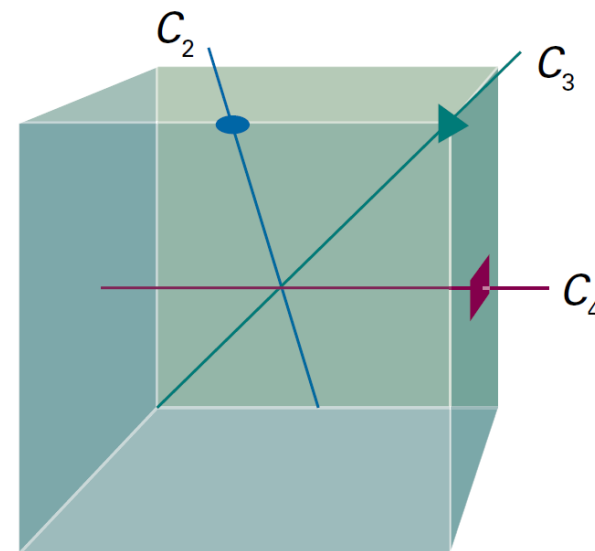
对称操作与对称元素

对称操作：旋转、反演、(镜面)反射

对称元素：对称操作对应的点、线、面
如反演中心、对称轴、镜面



NH_3 和 H_2O 分子的一些对称元素 (对称轴)



立方体的一些对称元素 (对称轴)

对称元素1: n 重对称轴 C_n

对称操作: 绕轴旋转 $360^\circ/n$, $720^\circ/n$, ...

$360^\circ(n-1)/n$, 记为 $C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^{n-1}$

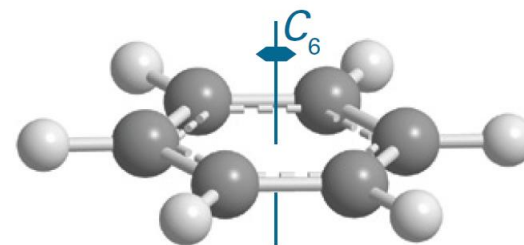
如存在多个对称轴, 则 n 最大的为主轴

对称元素2: 镜面 σ

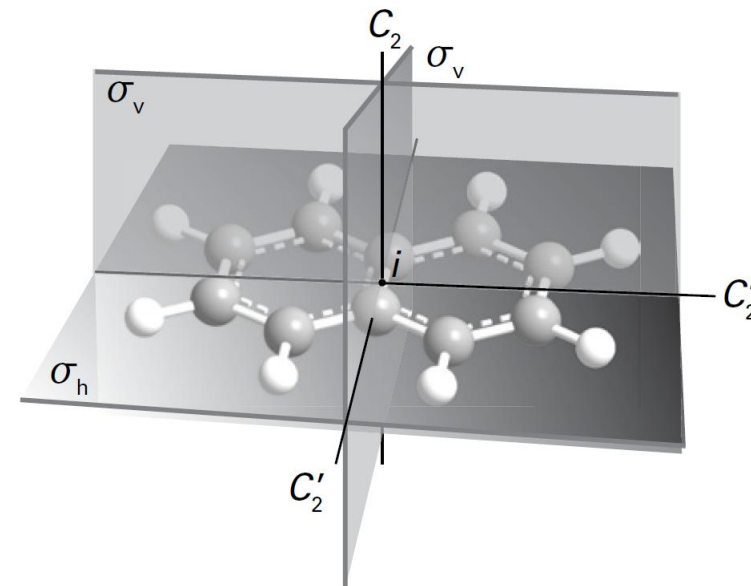
对称操作: 沿镜面反射

三种镜面:

- σ_v (vertical)
- σ_h (horizontal)
- σ_d (dihedral)



1 Benzene, C_6H_6

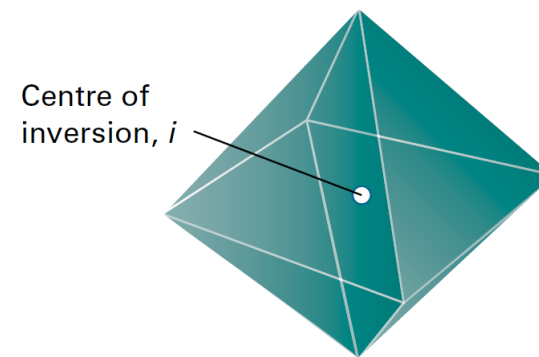
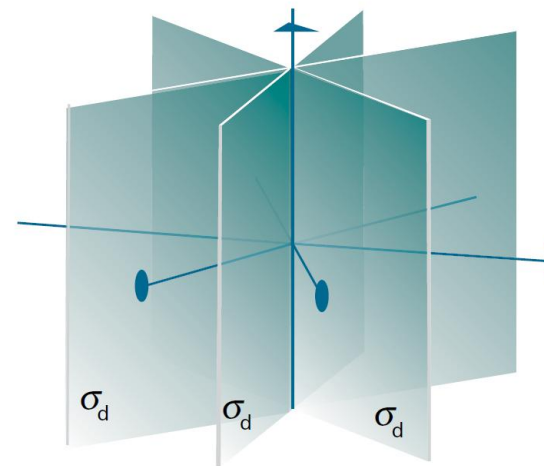
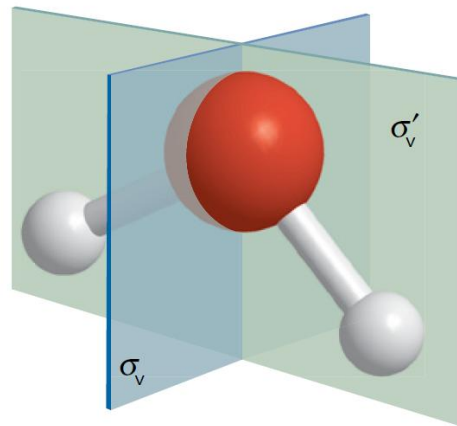


2 Naphthalene, $C_{10}H_8$

- σ_v (vertical) : 镜面过主轴
如 NH_3 和 H_2O
- σ_h (horizontal) : 镜面垂直于主轴
如苯、萘分子平面
- σ_d (dihedral) : 平分两个 C_2 轴
如右图

对称元素3: 反演中心*i*

对称操作: 反演 $(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$



对称元素4: n 重非真转动轴 (映轴) S_n Spiegel (镜面)

对称操作: 先绕轴旋转 $360^\circ/n, 720^\circ/n, \dots, 360^\circ(n-1)/n$,

再沿垂直于轴的平面反射, 记为 $S_n^1, S_n^2, \dots, S_n^{n-1}$

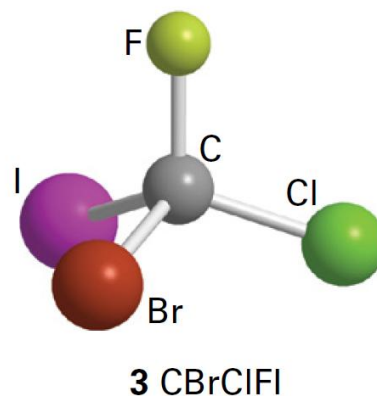
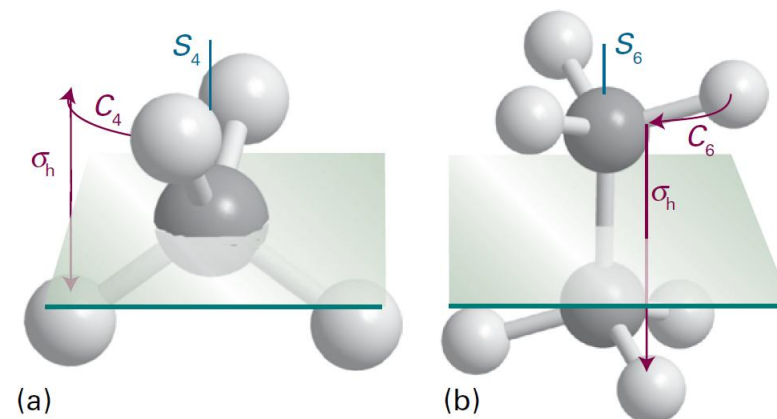
注意: 这里的旋转或反射都不是对称操作, 但旋转+反射是对称操作!

对称元素5: 恒等 E

对称操作: 什么也不做

任一分子都有恒等元素

有些分子只有恒等元素



分子的对称性分类：物以类聚，分子以群分

点群：所有对称操作保持至少一个点不动

空间群：点群基础上考虑平移对称性

晶体讨论空间群

两种表示体系：

- Schoenflies记号，如 C_{4v}

- 国际记号(又叫Hermann-Mauguin记号)，如 $4mm$

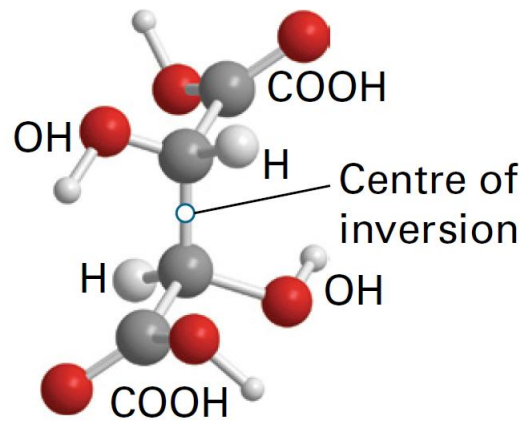
主要用于晶体

两种记号可以相互对照

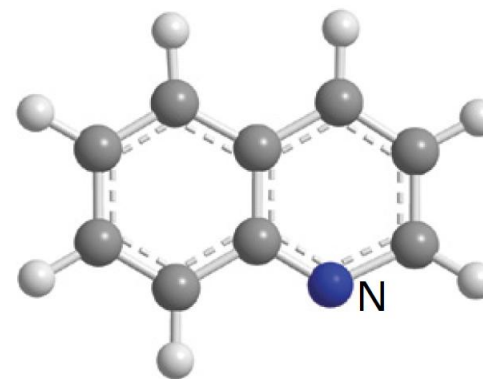
C_1	$\bar{1}$						
C_s	m						
C_1	1	C_2	2	C_3	3	C_4	4
		C_{2v}	$2mm$	C_{3v}	$3m$	C_{4v}	$4mm$
		C_{2h}	$2/m$	C_{3h}	$\bar{6}$	C_{4h}	$4/m$
		D_2	222	D_3	32	D_4	422
		D_{2h}	mmm	D_{3h}	$\bar{6}2m$	D_{4h}	$4/mmm$
		D_{2d}	$\bar{4}2m$	D_{3d}	$\bar{3}m$	S_4	$\bar{4}$
T	23	T_d	$\bar{4}3m$	T_h	$m\bar{3}$	S_6	$\bar{3}$
O	432	O_h	$m\bar{3}m$				

(1) C_1 , C_i , C_s 群

Name	Elements
C_1	E
C_i	E, i
C_s	E, σ



6 Meso-tartaric acid,
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH



7 Quinoline, C9H7N

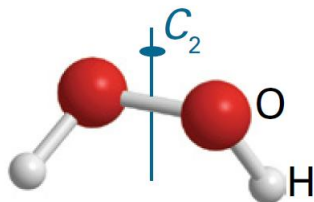
注意下标的正体与斜体

内消旋酒石酸 C_i

喹啉 C_s

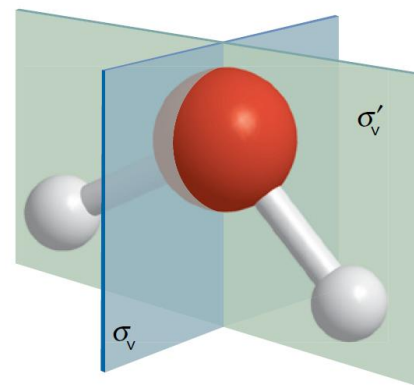
(2) C_n , C_{nv} , C_{nh} 群

Name	Elements
C_n	E, C_n
C_{nv}	$E, C_n, n\sigma_v$
C_{nh}	E, C_n, σ_h

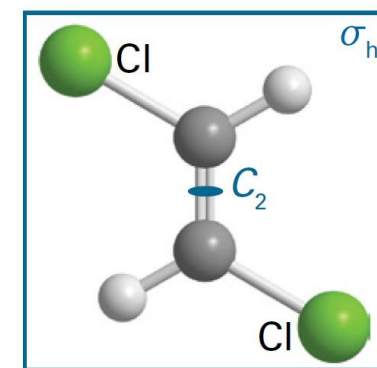


8 Hydrogen peroxide, H2O2

双氧水 C_2



水 C_{2v}

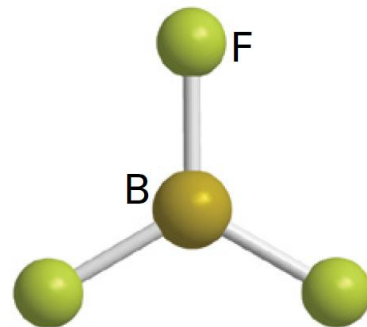


9 *trans*-CHCl=CHCl

C_{2h}

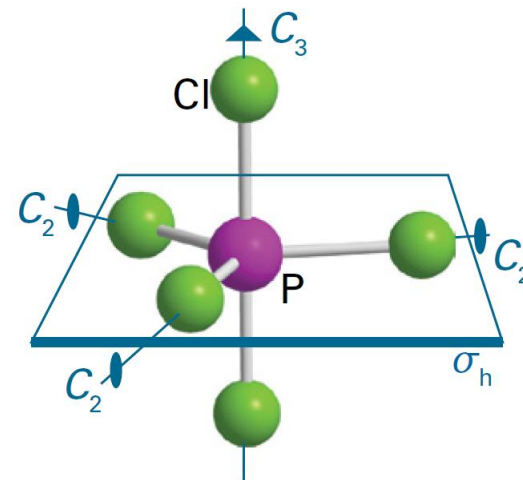
(3) D_n , D_{nh} , D_{nd} 群

Name	Elements
D_n	E, C_n, nC'_2
D_{nh}	E, C_n, nC'_2, σ_h
D_{nd}	$E, C_n, nC'_2, n\sigma_d$



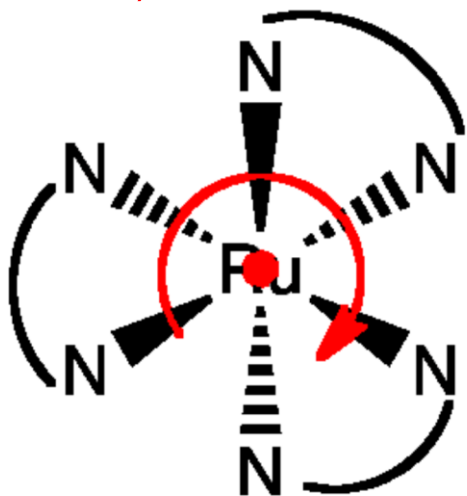
11 Boron trifluoride, BF_3

D_{3h}

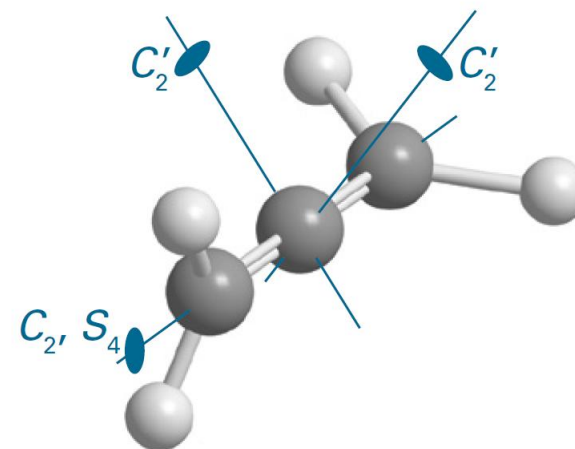
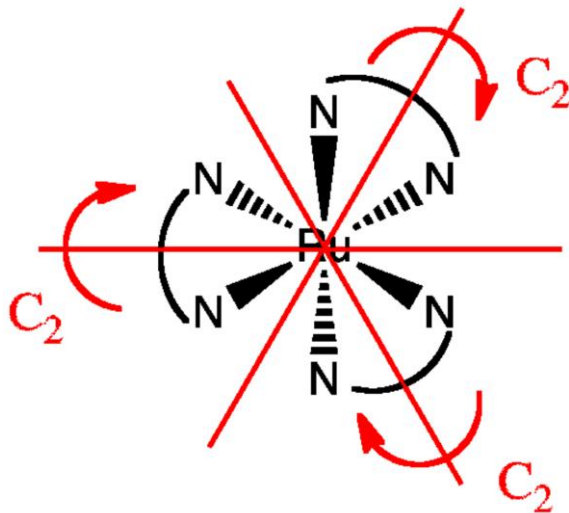


12 Phosphorus pentachloride, PCl_5 (D_{3h})

注意：D群和C群的关系（多了 nC'_2 垂直于主轴）

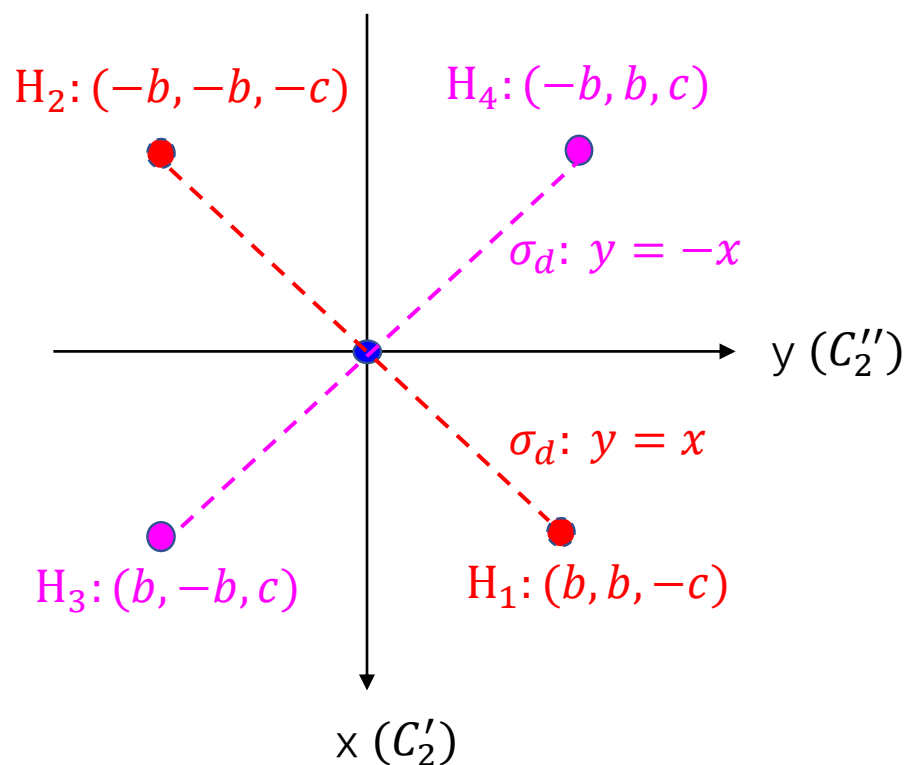


Ru(en)_3^{2+} D_3



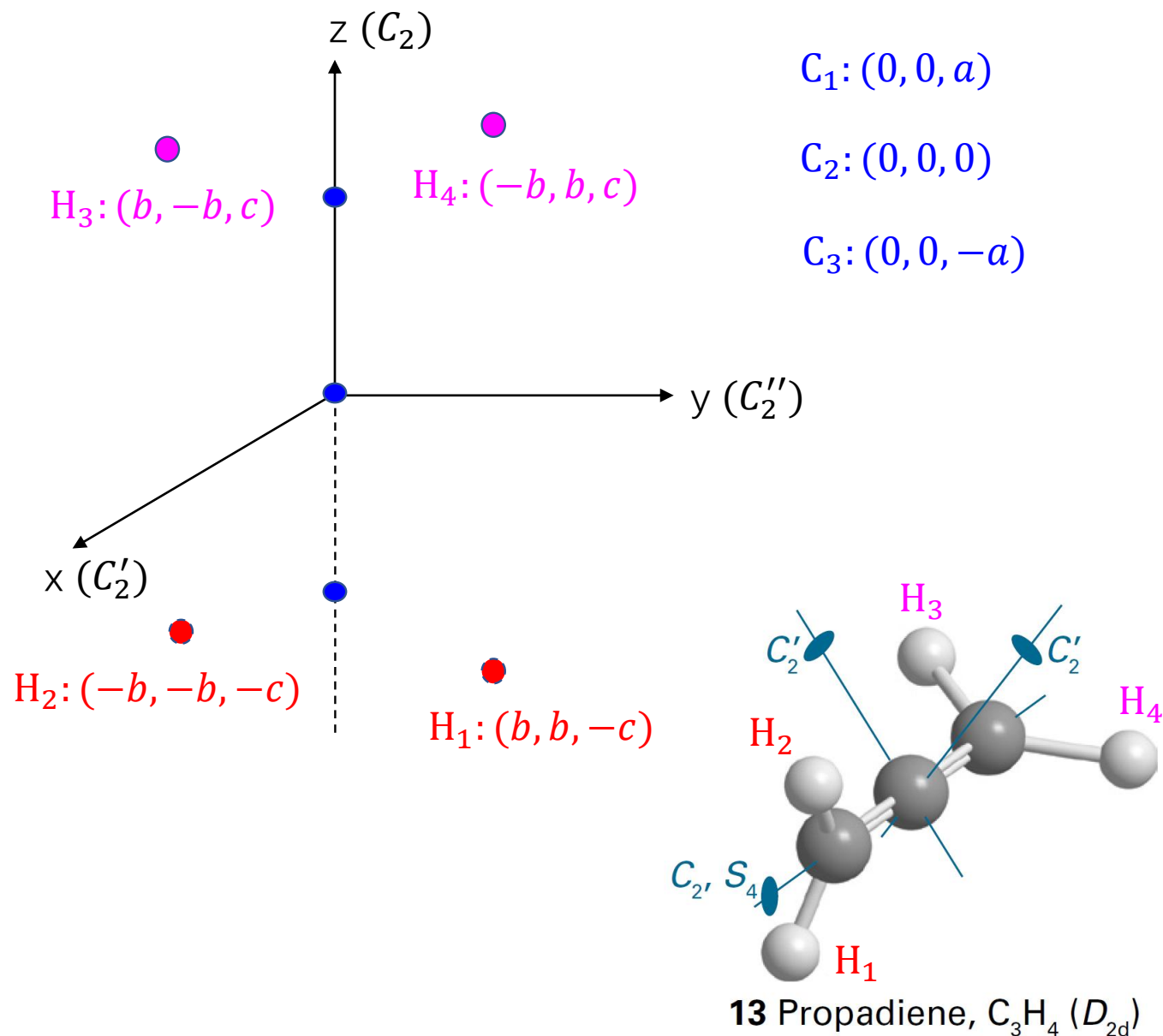
13 Propadiene, C_3H_4 (D_{2d})

丙二烯分子的对称元素



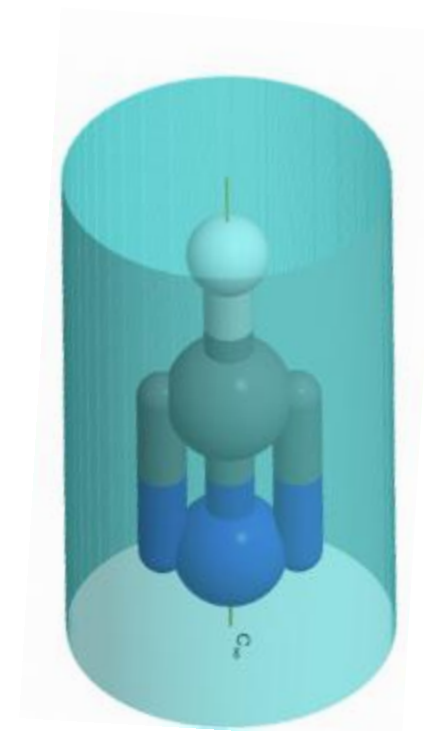
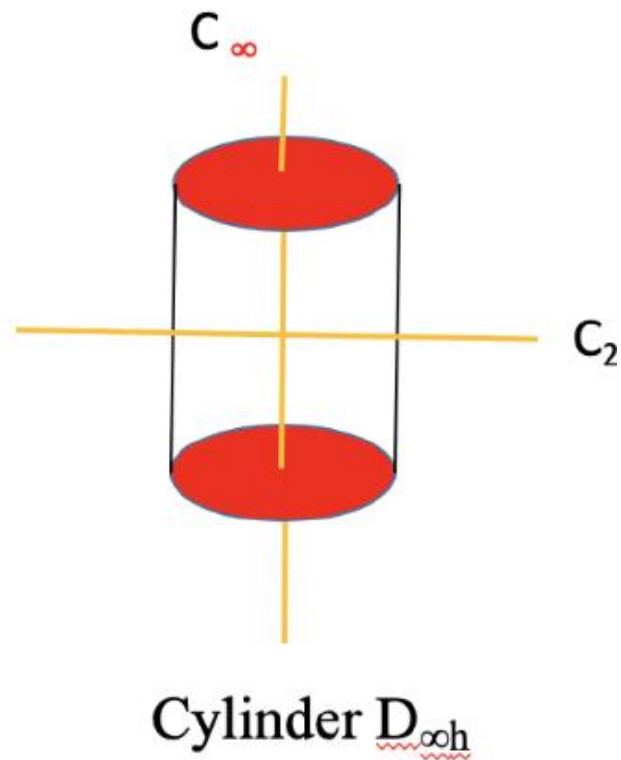
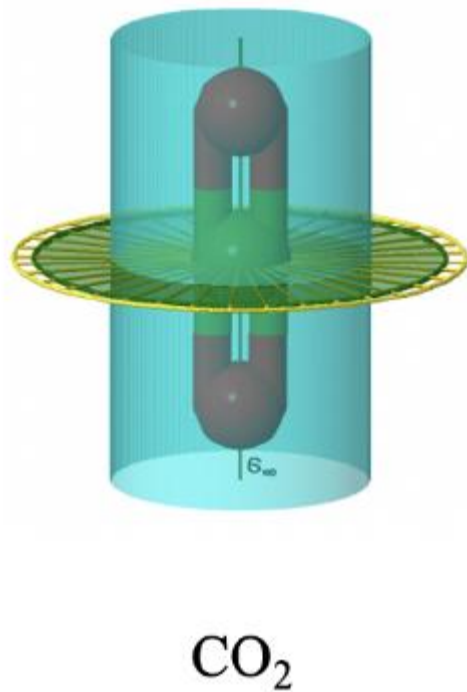
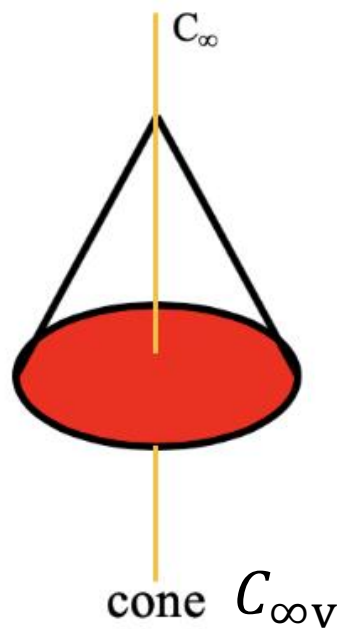
z轴是主轴，x轴与y轴不是

如果x做主轴，则镜面过x轴且需要平分y轴和z轴夹角 ($y = \pm z$)，该面反射无法使碳原子重合



$C_{\infty v}$ 与 $D_{\infty h}$ 群

线性分子点群

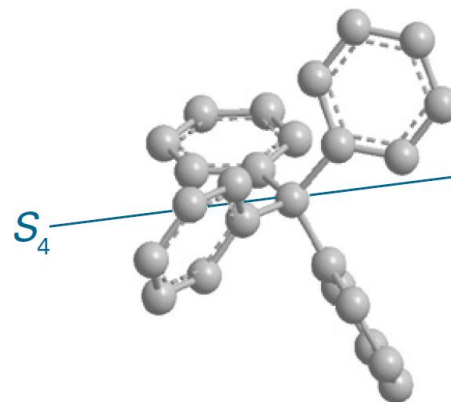


<https://chem.libretexts.org>

<https://symotter.org/gallery>

(4) S_n 群

Name	Elements
S_n	E, S_n and not previously classified

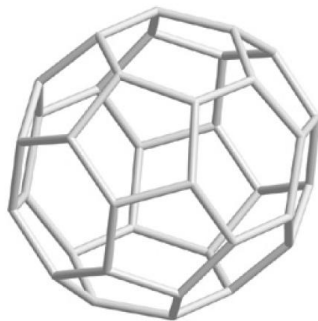


14 Tetraphenylmethane, $C(C_6H_5)_4$ (S_4)

(5) 含多个主轴的群

立方群
(cubic)

- 四面体群 (tetrahedral)
- 八面体群 (octahedral)
- 二十面体群 (icosahedral)



15 Buckminsterfullerene, C_{60} (I)

更正：应为 I_h

Name	Elements
T	$E, 4C_3, 3C_2$
T_d	$E, 3C_2, 4C_3, 3S_4, 6\sigma_d$
T_h	$E, 3C_2, 4C_3, i, 4S_6, 3\sigma_h$
O	$E, 3C_4, 4C_3, 6C_2$
O_h	$E, 3S_4, 3C_4, 6C_2, 4S_6, 4C_3, 3\sigma_h, 6\sigma_d, i$
I	$E, 6C_5, 10C_3, 15C_2$
I_h	$E, 6S_{10}, 10S_6, 6C_5, 10C_3, 15C_2, 15\sigma, i$

几种立方点群示意图

O_h 群, O 群

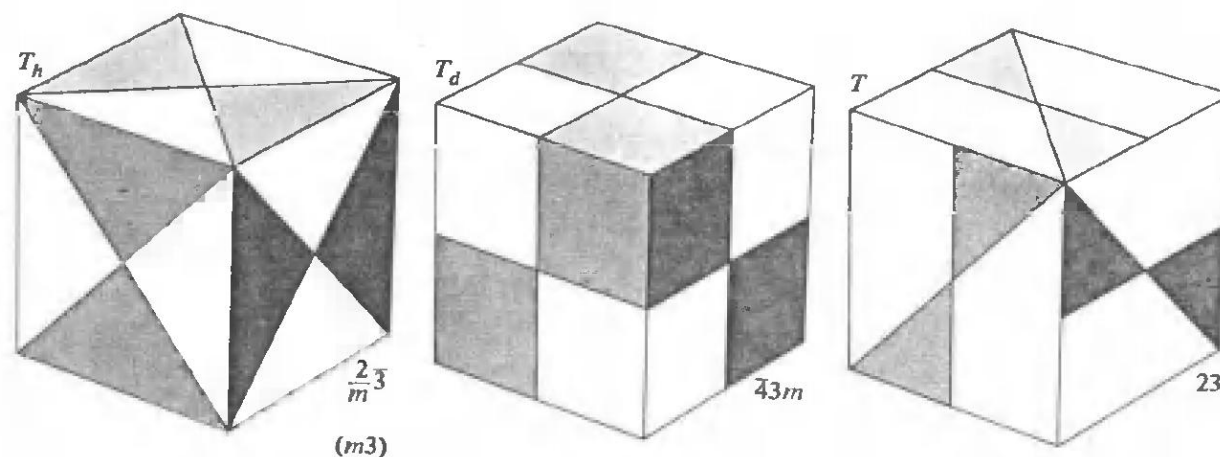
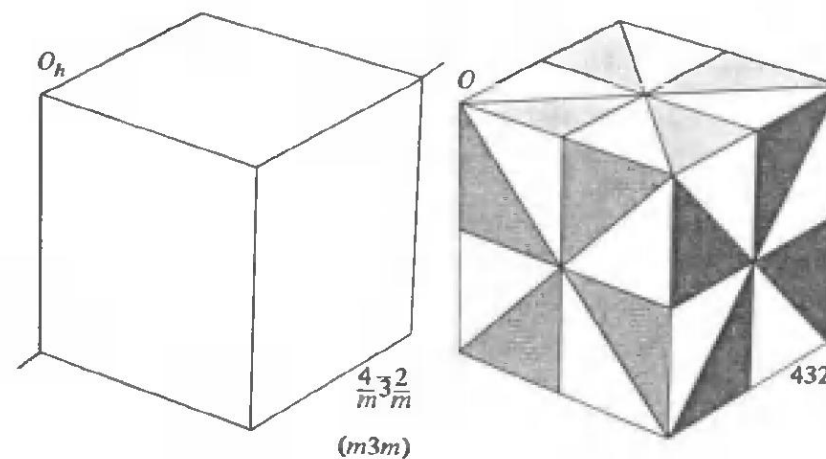
T_h 群, T_d 群, T 群

CH_4 : T_d 群

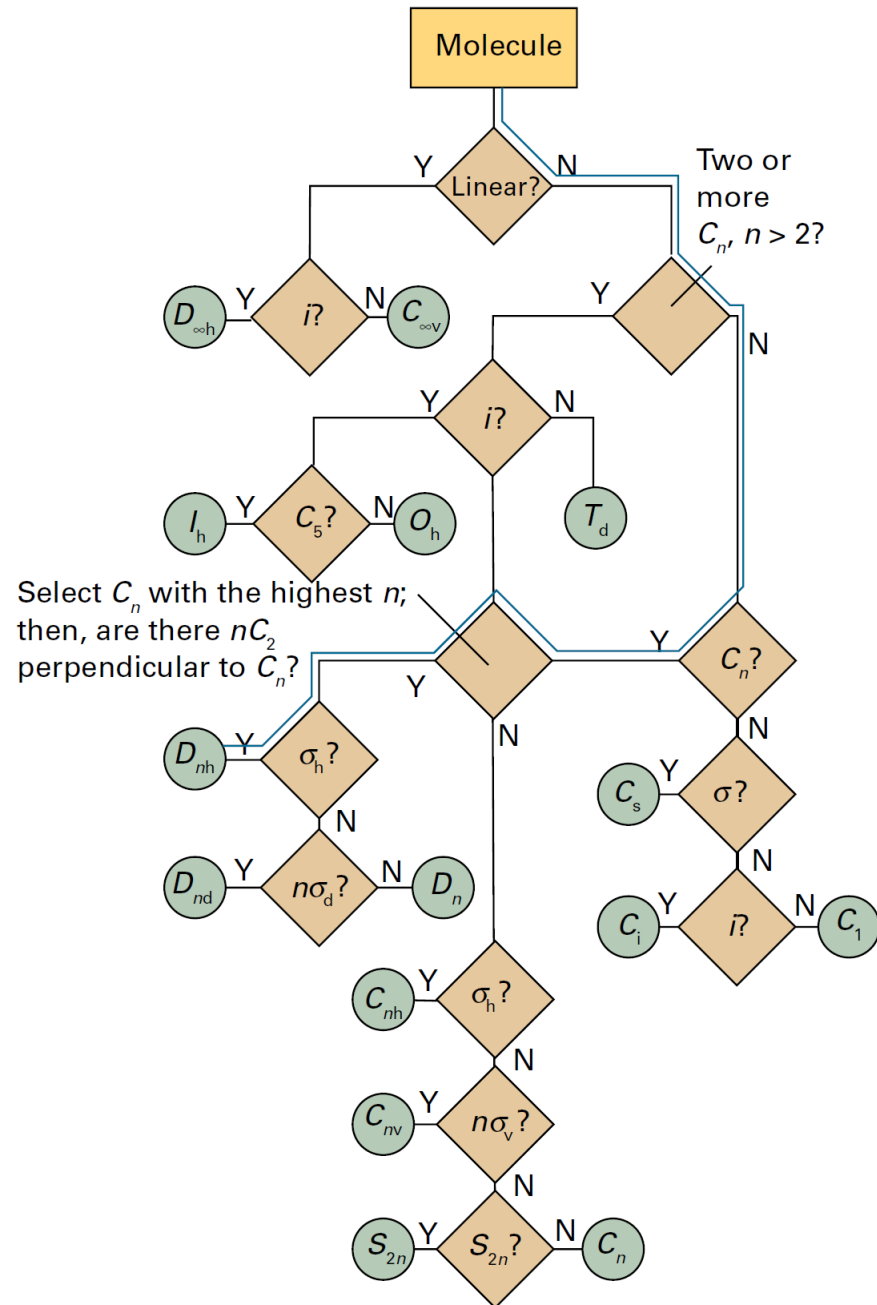
SF_6 : O_h 群

(6) 完全转动群 R_3 : 只有原子

Name	Elements
R_3	$E, \infty C_2, \infty C_3, \dots$



判断分子点群的流程图



$n =$	2	3	4	5	6	∞
C_n						
D_n						
C_{nv}						
C_{nh}						
D_{nh}						
D_{nd}						
S_{2n}						

cyclic group
(循环群)

dihedral group
(二面体群)

区别 S_{2n} 点群与
置换群 (对称群)

对称性的直接应用

- 极性

对称操作不能改变偶极矩

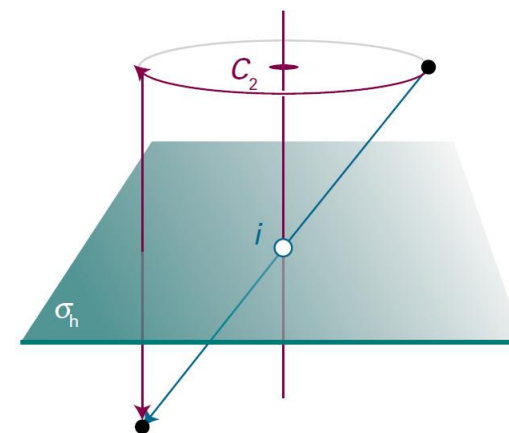
只有 C_n , C_{nv} , C_s 群可能有偶极矩

- 偶极矩平行于旋转轴，位于镜面内
- 如有对称中心，则没有偶极矩

- 手性

手性分子能旋转光的偏振面

手性分子没有虚操作元素（反演中心、镜面、映轴）



$$C_2 + \sigma_h = i = S_2$$

